2026 SW 시스템 설계 및 개발 II · 서비스 기획서

룸메궁합

생활 페르소나 에이전트 기반 룸메이트 매칭 (가칭)

함께 살기 전, 두 사람의 AI 분신이 가상으로 먼저 살아보고
잘 맞는 룸메이트와 생활 규칙을 제안한다.

생활 페르소나
수면·청결·소음·대화 방식 분석

가상 동거 시뮬레이션
생활 장면 20개 기반 7일 시뮬레이션

생활 규칙 자동 작성
시뮬레이션 합의 기반 규칙 초안

AI 중재
입주 후 갈등 중재 및 규칙 재협상

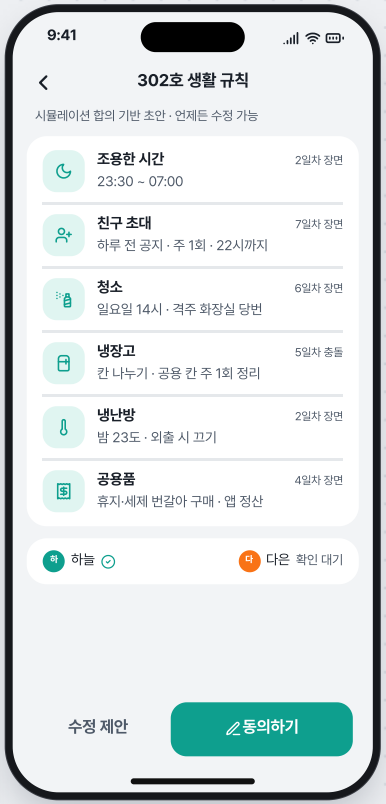
생활 페르소나



가상 동거



생활 규칙



구성 I. 제안 배경 · II. 화면 설계 · III. 수익 모델 · IV. 사업 확장 방안

대상 대학 기숙사 입사생, 코리빙·셰어하우스 입주 청년

문서 정보 v1.0 · 2026. 10. 13. · 팀 검토용

공동 주거 수요 확대와 룸메이트 갈등의 상시화

출처: 대학알리미 2025.10 공시(대학저널 2025.11.4) · 뉴시스(2026.5.27, 알스퀘어 보고서) Nationwide·Censuswide 조사(2026.8.13) · GSL Index · Korea JoongAng Daily(2026.3.24)

대학 기숙사

20.8% 전국 사립대 평균 수용률

17.8% 수도권 대학 평균

- 한정된 정원에 2인실 이상 공동 생활이 일반적
- 룸메이트 배정은 대부분 무작위 또는 단순 설문 방식

서울 코리빙 시장

7,377실 2026년 1분기 공급

2배 연간 투자 1,970억 → 3,850억 원

- 2025년 한 해 1,120실 신규 공급
- 전세사기·월세화로 1인 가구 공유 주거 수요 확대

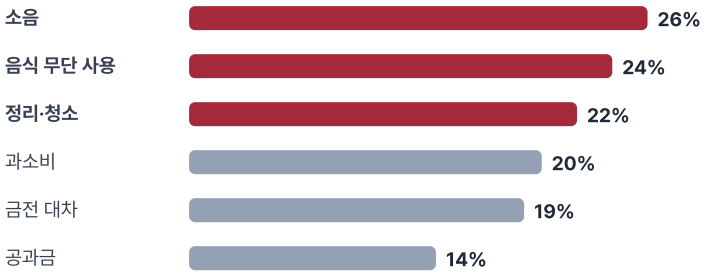
수요 신호: 대학의 AI 룸메이트 매칭 도입

378명

조선대 2026년 봄학기 시범 매칭

- 수면 패턴·청소 습관·소음 민감도·흡연·실내 온도 설문 기반
- 학기 중 만족도 조사 후 가을학기 정식 도입 여부 결정

룸메이트 갈등의 주요 원인 (영국 대학생, 복수 응답)



Nationwide·Censuswide, 영국 18~25세 대학생 및 학부모 4,000명 이상, 2026년 6~7월 조사

갈등의 영향: 주거 만족도 및 학업 지속

5명 중 1명

숙소 내 사회적 갈등 상시 경험

50%

갈등 상시 경험 학생 중 중도 이탈 진지하게 고려 (전체 평균 약 25%)

- "갈등 해결 능력"이 숙소 관리 만족도의 2번째 결정 요인
- 인과 관계는 미확정(재정·학업 등 복합 요인 가능)

GSL Index (영국 학생 주거 만족도 조사)

P1. 함께 살기 전 궁합 확인 불가

- 설문 점수 비교만으로는 실제 생활 장면에서의 반응 예측 한계
- "새벽 통화", "친구 초대" 등 구체 상황 대응 방식 미반영

P2. 생활 규칙의 부재

- 입주 초기 규칙 합의 없이 생활 시작
- 갈등 발생 후에야 기준 차이 인지

P3. 갈등 표현·중재 수단 부족

- 직접 말하기 부담으로 불만 누적
- 관리자 중재는 민원 접수 후 사후 대응 위주

동일 상황 비교: 아침형 신입생과 올빼미형 룸메이트의 배정

팀 작성 예시 시나리오

현재 방식

입사 첫 주	3주 차	6주 차	8주 차
무작위 배정, 규칙 합의 없음	새벽 게임 소음, 수면 부족 누적	직접 말하기 부담, 관계 악화	생활관 재배정 민원

결과: 학기 중 재배정 및 행정 부담 발생

룸메궁합

입사 전	매칭	입주 첫날	학기 중
가상 동거에서 수면 리듬 충돌 사전 확인	수면 리듬이 맞는 후보 선택	조용한 시간 등 생활 규칙 6개 합의	불편 발생 시 AI 중재로 조기 해소

결과: 갈등 사전 예방 및 재배정 감소 (목표)

설문 매칭의 한계와 생활 시뮬레이션 기반 해결 방향

출처: Korea JoongAng Daily(2026.3.24) · mwm.ai Roome · RoomSync · StarRez
Park et al., Generative Agent Simulations of 1,000 People (arXiv 2411.10109, 2024)

기존 룸메이트 매칭 방식

서비스·방식	제공 기능	한계
대학 생활관 배정 (다수)	무작위·선착순·학과 기준 배정	생활 습관 미반영
조선대 AI 매칭 (2026 시범)	생활 습관 설문 기반 자동 매칭	실제 상황 반응·대화 방식 미반영
Roome · RoomSync (해외)	선호도 기반 매칭, 공과금 분할	국내 미지원, 입주 후 관리 부재
커뮤니티 게시판	자기소개 글 기반 개인 탐색	검증·매칭 기능 부재

차별점: 점수 비교가 아닌 생활 장면 시뮬레이션으로 궁합 검증, 입주 후 규칙·중재까지 연결

기술 근거: 개인 데이터 기반 생성형 에이전트의 행동 재현

Stanford·Google 연구(Park et al., 2024): 1,052명의 인터뷰·설문 데이터로 개인별 에이전트 생성 후 응답 재현도 측정



GSS 응답 정확도 (참가자 본인의 2주 후 재응답 일관성 대비 %)

- 생활 설문 + 상황 질문 결합 방식의 페르소나 설계 근거
- 시뮬레이션 결과는 예측치 → 최종 선택은 당사자 결정

시뮬레이션 구조

하늘 AI 규칙적인 아침형
다은 AI 깔끔한 집순이

생활 설문 12문항 + 상황 질문 기반 페르소나

→

시뮬레이션 진행자
가상 7일 · 생활 장면 20개 순차 제시
장면별 대화 → 조율 → 결과 판정
수면 · 소음 · 청소 · 냉장고 · 방문객 · 시험 기간

→

판정
원만 · 조율 · 충돌 분류, 궁합 점수 산출

산출물
시뮬레이션 리포트, 생활 규칙 초안

설계 원칙

- **당사자 최종 결정** 궁합 점수는 참고 정보, 매칭은 양측 수락 시 성립
- **익명·최소 공개** 매칭 전 이름·사진 비공개, 학과·학년·유형만 공개
- **대화 비공개** 관리자에게는 생활 지수·규칙 이행 여부만 집계 제공
- **비난 없는 중재** 불만을 요청형 문장으로 변환, 규칙 개선안 병행 제시

해결 방향

세부 동작: II장 화면 설계 · 수익 구조: III장

생활 페르소나 생성 흐름 A
설문 12문항·상황 질문

→

가상 동거 시뮬레이션 흐름 B
후보별 7일·장면 20개

→

매칭 및 생활 규칙 흐름 C
양측 수락·규칙 합의

→

입주 후 관리 흐름 D
당번·정산·AI 중재

시뮬레이션 생활 장면 구성 (20개)

국내 기숙사·셰어하우스 갈등 유형 기반 팀 설계

수면·소음
새벽 통화 · 심야 게임 · 이른 알람 · 드라이기 소음

청결·청소
설거지 미루기 · 욕실 머리카락 · 청소 당번

공용 물품
냉장고 반찬 · 휴지·세제 소진 · 물건 무단 사용 · 공과금 분담

방문객
친구 초대 · 연인 방문 · 늦은 귀가

환경
난방 온도 · 환기 · 조명

특수 기간
시험 기간 · 실습 주간 · 주말 늦잠

화면 구조 및 전체 흐름

탭 4개 · 핵심 흐름 4개 · 화면 15개
파란 번호: 화면별 설명 번호와 대응

우리 방 탭
- 생활 지수 및 할 일
- 공용품 정산
- 불편 전하기·체크인

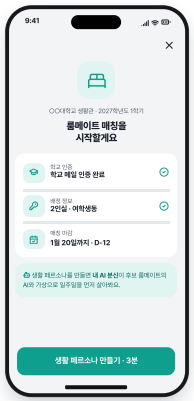
매칭 탭
- 후보 목록 및 시뮬레이션
- 리포트·후보 비교
- 매칭 성사·생활 규칙

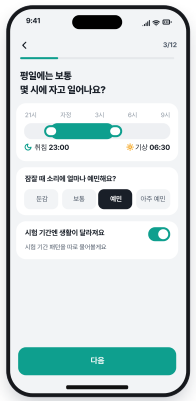
페르소나 탭
- 생활 설문·상황 질문
- 페르소나 카드 및 수정

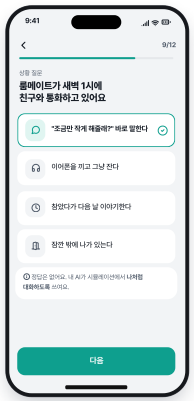
전체 탭
- 알림·학교 인증
- 개인정보·고객센터

예시 인물 (색상 = 해당 인물의 AI)
- 하늘 · 규칙적인 아침형 (나)
- 수빈 · 자유로운 올빼미 (후보 A)
- 다은 · 깔끔한 집순이 (후보 B)
- 지호 · 조용한 독서가 (후보 C)

흐름 A 생활 페르소나 AI 분신 생성

A1 매칭 시작


A2 생활 설문


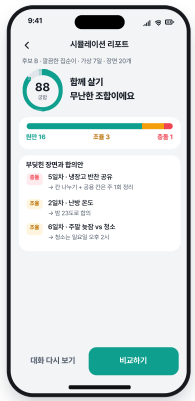
A3 상황 질문


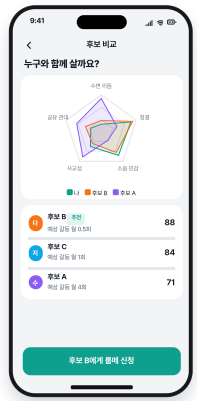
A4 페르소나 카드


흐름 B 가상 동거 후보별 7일 시뮬레이션

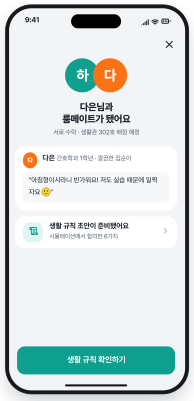
B1 후보 목록

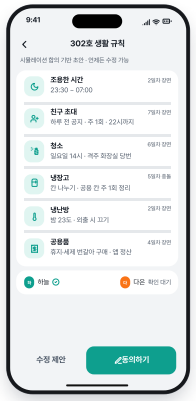

B2 시뮬레이션


B3 리포트


B4 후보 비교


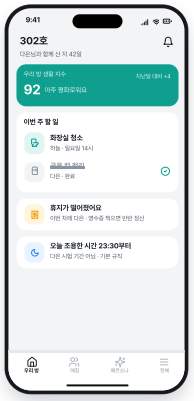
흐름 C 매칭 · 생활 규칙 수락, 규칙 합의, 수정

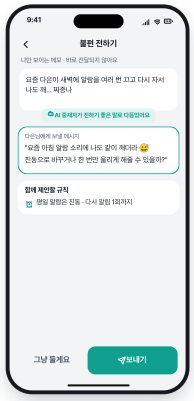
C1 매칭 성사


C2 생활 규칙


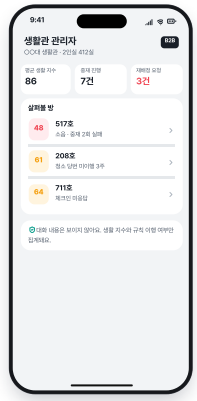
C3 규칙 수정


흐름 D 함께 사는 동안 관리·중재·관리자

D1 우리 방


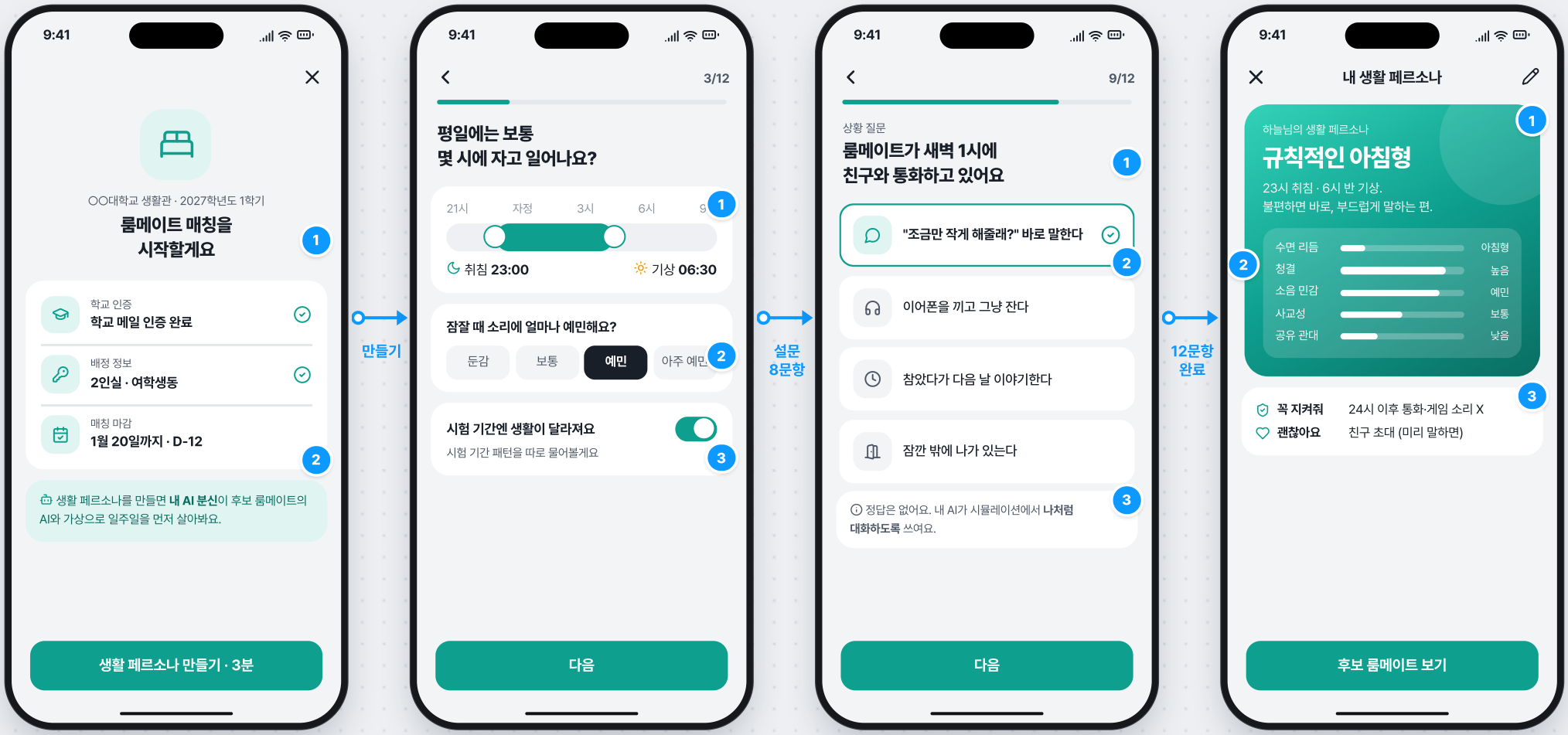
D2 불편 전하기


D3 체크인


D4 관리자


생활 페르소나: 3분 내 AI 분신 생성

예시 시나리오: 신입생 하늘의 ○○대 생활관 2인실 룸메이트 매칭



A1 · 매칭 시작

1. 학교 메일 인증 및 생활관 배정 정보(호실 유형·동) 연동
2. AI 분신의 가상 동거 시뮬레이션 방식 사전 안내

A2 · 생활 설문

1. 취침·기상 시각의 슬라이더 입력
2. 소음 민감도 등 4단계 선택형 문항
3. 시험 기간 생활 변화 여부 별도 수집

A3 · 상황 질문

1. 실제 갈등 장면 제시 후 대응 방식 선택
2. 선택 결과의 에이전트 대화 방식(직설·회피·지연) 반영
3. 정답 없는 문항임을 안내하여 솔직한 응답 유도

A4 · 페르소나 카드

1. 유형명 및 생활 요약 제공 (예: 규칙적인 아침형)
2. 5개 축(수면 리듬·청결·소음 민감·사교성·공유 관대) 시각화
3. "꼭 지켜줘" 항목의 시뮬레이션 내 필수 조건 등록

가상 동거: AI 분신 간 7일 생활 시뮬레이션

설문 1차 추림 후 상위 후보별 시뮬레이션 자동 수행, 사용자는 결과 확인만 수행

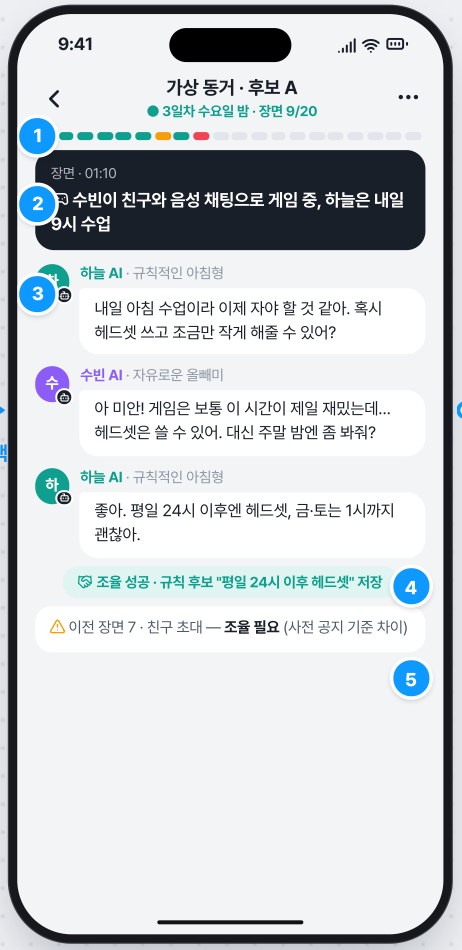
B1 · 후보 목록



1. 설문 점수 기반 상위 3명 1차 추림
2. 매칭 전 익명 처리 (학과·학년·유형만 공개)
3. 후보별 시뮬레이션 진행 상태 및 궁합 점수 표시

후보 선택

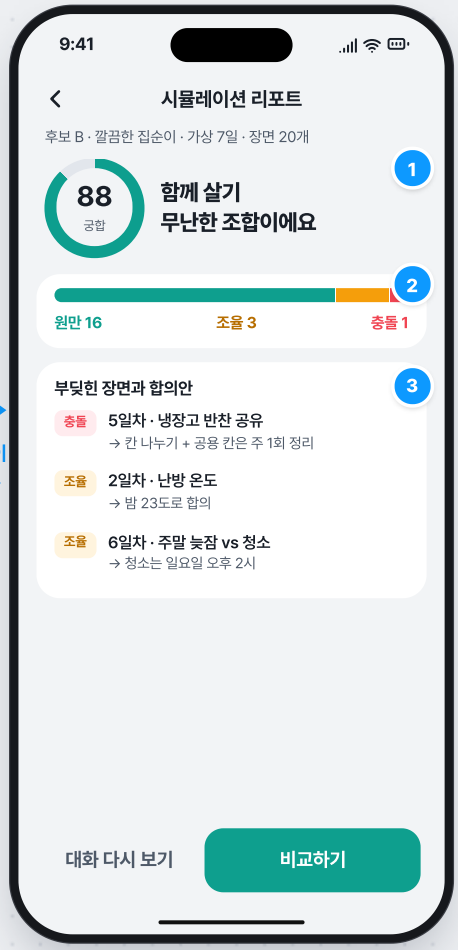
B2 · 시뮬레이션



1. 20개 장면 진행 막대 (원만·조율·충돌 색상 구분)
2. 장면 제시: 시각·상황·당사자 조건
3. 페르소나 기반 에이전트 간 대화 재현
4. 조율 성공 시 생활 규칙 후보 자동 저장
5. 이전 장면의 조율 필요 항목 누적 표시

시뮬레이션 완료

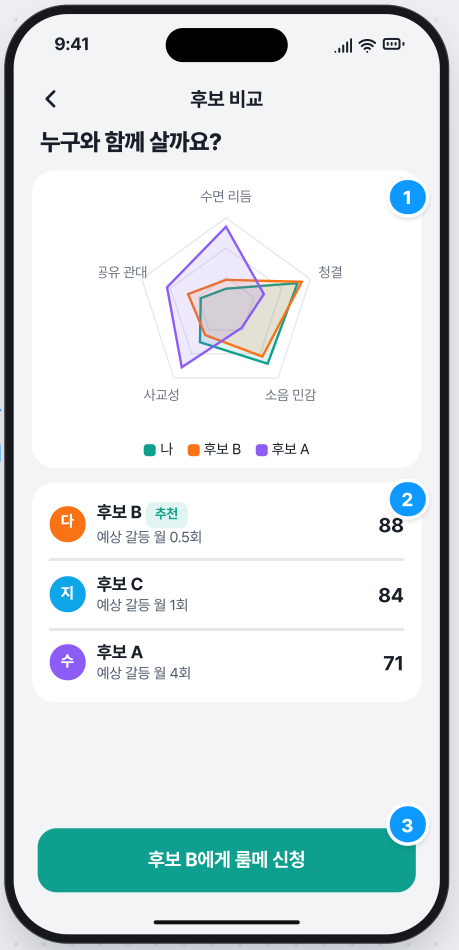
B3 · 리포트



1. 궁합 점수 및 한 줄 판정
2. 장면 20개의 원만·조율·충돌 분포
3. 부딪힌 장면별 합의안 정리

비교하기

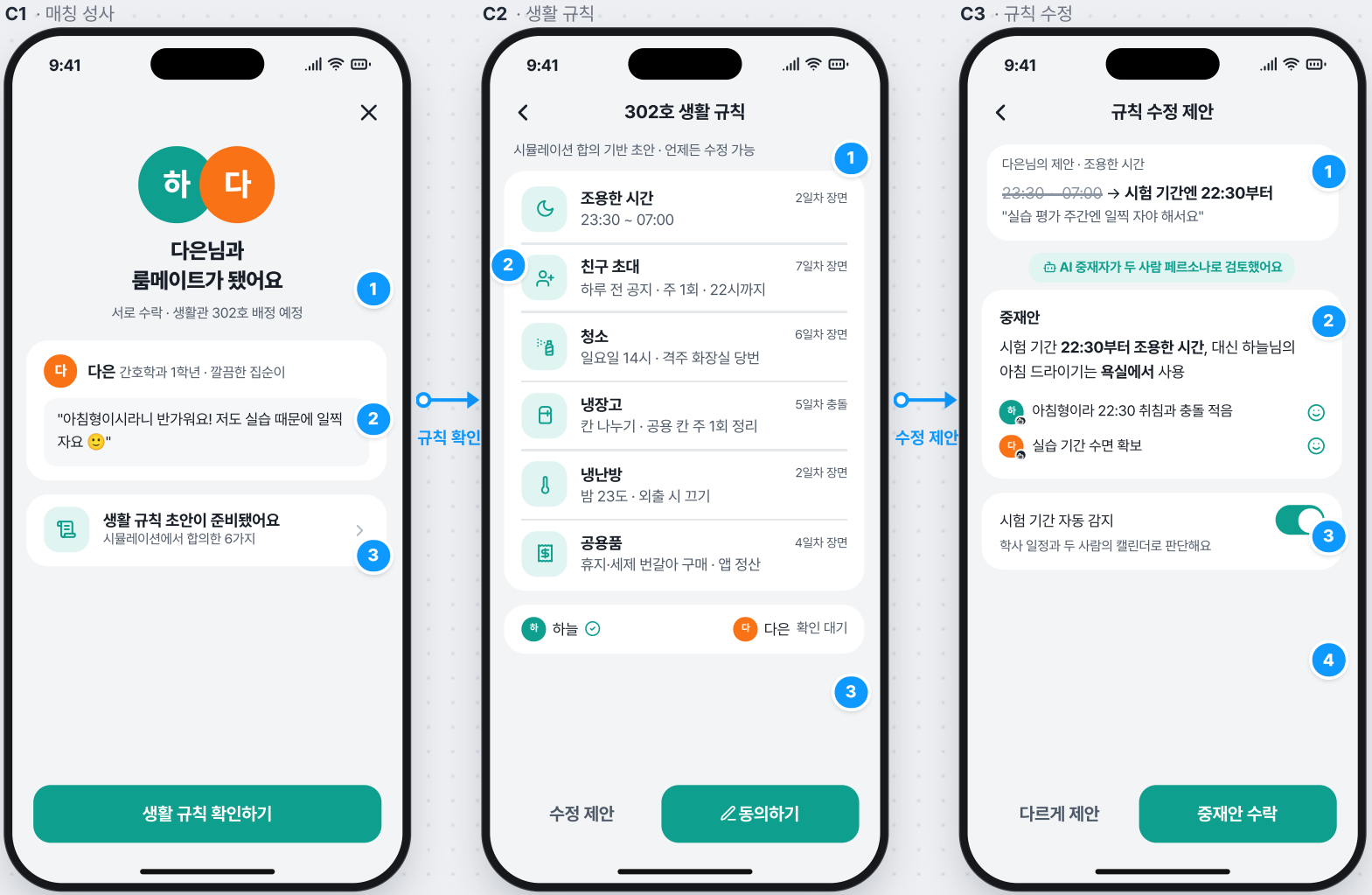
B4 · 후보 비교



1. 나와 후보들의 5개 축 레이더 차트 비교
2. 후보별 궁합 점수 및 월 예상 갈등 횟수
3. 선택 후보 대상 룸메이트 신청 (상대 수락 필요)

매칭 · 생활 규칙: 시뮬레이션 합의의 규칙화

양측 수락 시 매칭 성립, 생활 규칙 초안 자동 생성 및 공동 서명



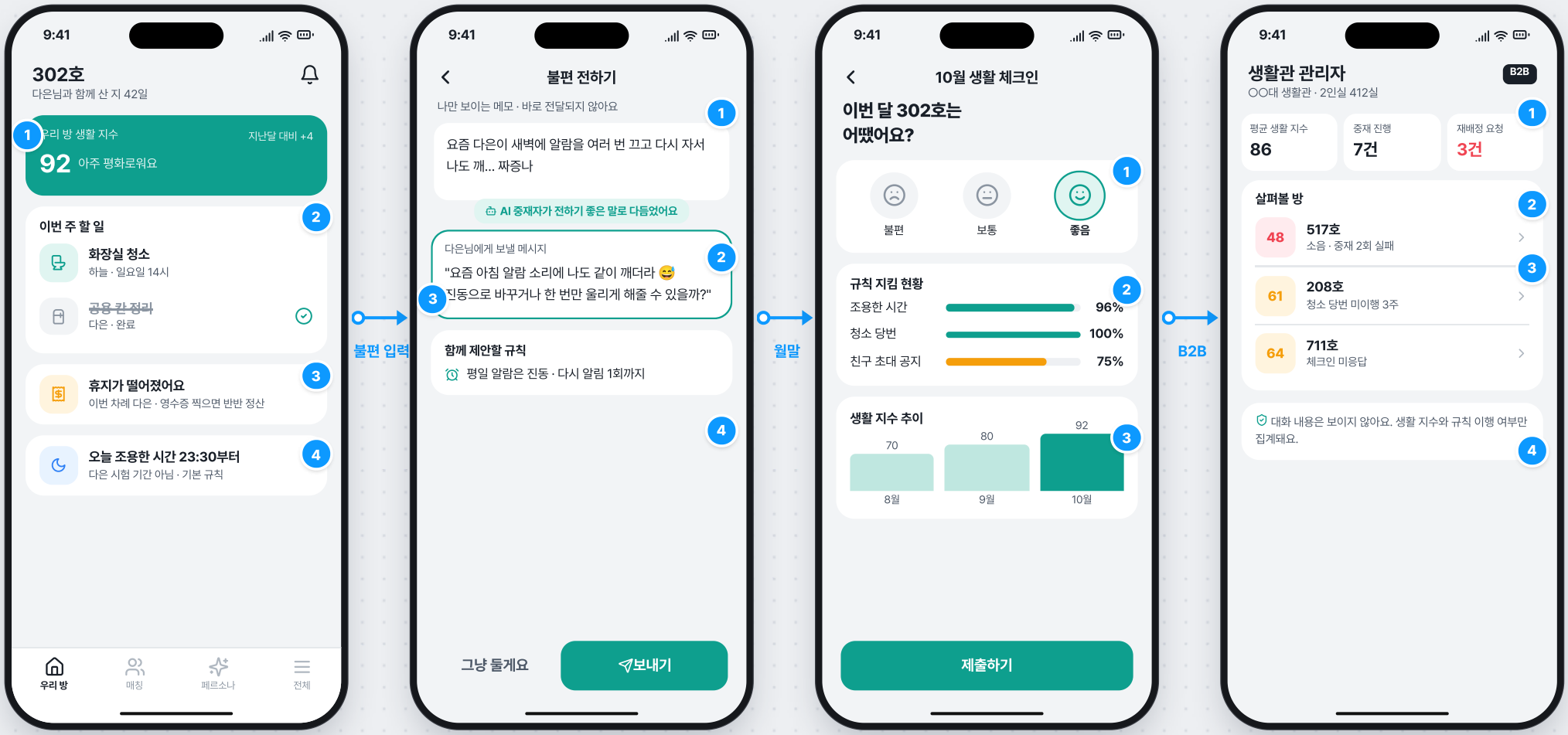
1. 양측 수락 시 이름 공개 및 호실 배정 예정 정보 표시
2. 상대의 첫인사 메시지 교환
3. 시뮬레이션 기반 생활 규칙 초안 안내

1. 규칙별 출처 장면 표시 (예: 5일차 충돌)
2. 조용한 시간·방문객·청소·냉장고·냉난방·공용품 6개 영역 기본 구성
3. 양측 동의 시 규칙 확정, 수정 제안 가능

1. 상대의 수정 제안 및 사유 표시
2. AI 중재자의 두 페르소나 기반 검토
3. 양측 수용 가능성을 고려한 중재안 제시
4. 학사 일정 연동 시험 기간 자동 감지

함께 사는 동안: 생활 관리, AI 중재, 관리자 집계

입주 후 갈등의 사전 완화 및 생활관 관리 업무 경감



1. 규칙 이행·체크인 기반 생활 지수 표시
2. 청소 당번 등 이번 주 할 일
3. 공용품 소진 시 구매 차례 안내 및 영수증 정산
4. 당일 조용한 시간 및 적용 규칙 안내

1. 본인만 보는 메모로 감정 표현 (즉시 전달 없음)
2. AI 중재자의 요청형 문장 변환
3. 상대에게 전달될 최종 메시지 확인 후 발송
4. 재발 방지를 위한 규칙 개선안 병행 제시

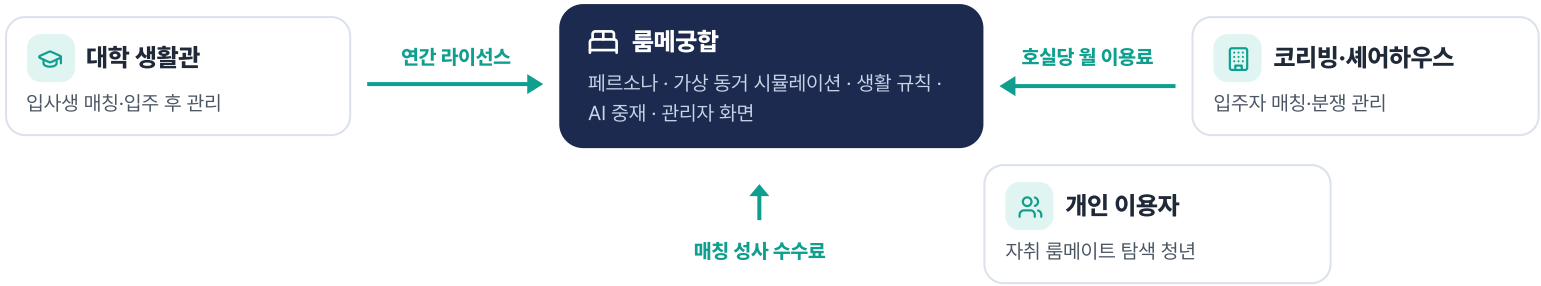
1. 월 1회 만족도 체크인
2. 규칙 영역별 이행률 표시
3. 생활 지수 월별 추이

1. 생활관 전체 평균 지수·중재·재배정 요청 현황
2. 위험 호실 우선 표시
3. 지수 산출 근거 요약
4. 대화 내용 비공개 원칙 명시

기관 대상 B2B 중심, 개인 매칭 보조의 3단 수익 구조

가격·도입 기관 수·호실 수·시나리오: 팀 가정값 (시범 운영 후 조정)

수익 흐름



대학 생활관 라이선스 — 주수입

- 입사생 매칭, 생활 규칙, 입주 후 관리 기능 일괄 제공
- 연간 라이선스 (가정: 2,000침상 기준 연 2,000만 원)
- 갈등·재배정 민원 처리 업무 경감 효과

코리빙·셰어하우스 SaaS — 보조

- 입주자 매칭 및 공용 공간 분쟁 관리
- 관리 호실당 월 이용료 (가정: 3,000원)
- 중도 퇴실·공실 감소를 통한 운영 수익 개선

개인 룸메이트 매칭 — 확장

- 자취방 공동 임차 룸메이트 탐색
- 기본 페르소나·후보 탐색 무료, 매칭 성사 시 1인 9,900원 (가정)
- 입주 후 생활 관리 기능 무료 제공으로 유지율 확보

월 매출 시나리오 (3년 차 가정)

월 약 5,823만 원



대학 생활관 라이선스	도입 대학 20곳 × 연 2,000만 원 ÷ 12개월	3,333만 원
코리빙·셰어하우스 SaaS	관리 호실 5,000실 × 월 3,000원	1,500만 원
개인 룸메이트 매칭	매칭 성사 월 1,000건 × 9,900원	990만 원

고객별 제공 범위

기능	개인	코리빙 SaaS	대학 라이선스
생활 페르소나 · 후보 탐색	O	O	O
가상 동거 시뮬레이션	후보 3명	무제한	무제한
생활 규칙 · AI 중재	O	O	O
관리자 화면 · 위험 호실 알림	-	O	O
학사 일정 연동 · 재배정 지원	-	-	O

비용 구조 및 대응

LLM 호출 비용 (주요 변동비)
후보 1명당 장면 20개 시뮬레이션 → 설문 1차 추림으로 후보 수 제한, 장면 템플릿 재사용, 소형 모델 전환

서버·저장 비용
대화 원문 단기 보관 후 요약만 유지

기관 영업
시범 도입 대학 사례 확보 후 지역 대학 단위 확산

IV. 사업 확장 방안

대학 생활관에서 공동 생활 전반의 관계 관리 플랫폼으로의 확장

단계별 기간·목표: 팀 가정값

1단계 · 출시 ~ 1년 — 대학 생활관 검증

- 대상: 신입생 2인실 매칭 수요 대학
- 범위: 매칭·생활 규칙·AI 중재·관리자 화면
- 핵심 지표: 매칭 수락률, 재배정 요청 수, 생활 지수
- 목표: 갈등 감소 효과의 정량 근거 확보

2곳 — 시범 도입 대학 (목표)

30%↓ — 재배정 요청 감소 (목표)

2단계 · 1 ~ 2년 — 민간 공동 주거 확대

- 코리빙·셰어하우스 운영사 SaaS 공급
- 자취방 공동 임차 개인 매칭 개시
- 공용품 정산·공과금 분할 기능 고도화
- 입주 전 시뮬레이션 리포트의 계약 참고 자료 활용

5,000실 — 관리 호실 (목표)

1,000건 — 월 개인 매칭 (목표)

3단계 · 2년 이후 — 관계 관리 플랫폼화

- 기업 기숙사·연수원·외국인 유학생 기숙사 확대
- 유학생 대상 언어·문화 차이 고려 매칭
- 공동 생활 데이터 기반 주거 상품 추천 제휴
- 팀 프로젝트·동아리 등 협업 관계 매칭으로 확장

50곳 — 도입 기관 (목표)

3개 — 신규 영역 (목표)

확장 기반 자산

생활 페르소나 데이터
입주 후 체크인 결과 반영으로 페르소나 정확도 지속 향상

갈등·합의 패턴 데이터
장면별 충돌·조율 결과 축적, 시뮬레이션 판정 품질 개선

기관 도입 사례
생활관 재배정 감소 등 정량 성과 기반 타 대학 확산

시뮬레이션 엔진
함께 지내는 모든 관계(주거·협업)에 동일 구조 적용

확장 단계별 수익원 변화

단계	주요 수익원	추가 수익원
1단계	대학 생활관 라이선스	-
2단계	코리빙·셰어하우스 SaaS	개인 매칭 수수료
3단계	기업·유학생 기숙사 라이선스	주거 상품 제휴 수수료

확장 시 고려 사항

개인정보 보호
- 생활 습관 데이터 수집 목적 고지 및 동의 절차
- 관리자 대상 집계 정보만 제공, 대화 원문 비공개

공정성·차별 방지
- 성별·출신 지역 등 민감 정보의 매칭 기준 배제
- 궁합 점수의 참고 정보 성격 명시

AI 판단 한계 관리
- 시뮬레이션 결과의 예측치 성격 안내
- 당사자 수락·관리자 확인 등 사람 결정 단계 유지